

Die Große Flussmuschel, *Unio tumidus* (PHILIPSSON 1788), in Baden-Württemberg

Text: Dr. Karl-Otto Nagel & Michael Pfeiffer

<http://www.gobio-online.de/forschung.php>, Bearbeitungsstand Januar 2026

Gefährdungstatus

International:	nicht gefährdet
Europäische Union:	nicht gefährdet
Deutschland:	stark gefährdet
Baden-Württemberg:	stark gefährdet

Schutzstatus

Deutschland:	besonders geschützt
Baden-Württemberg:	ganzjährige Schonzeit



Merkmale der Art

Die Schale der Großen Flussmuschel (*Unio tumidus*) hat einen ei- bis keilförmigen Umriss und sie ist höchstens doppelt so lang wie hoch. Ihr Unterrand ist gleichmäßig sanft gebogen. Die Wirbelregion auf der Schalenoberseite ist aufgewölbt, die Schale ist unter dem Wirbel und zum Vorderende hin insgesamt bauchig (*tumidus* = aufgeblasen). Die Schalenklappen sind fest und vor allem bei alten Tieren sehr dickwandig. Ihre Farbe variiert von gelb über grün bis braun, und auf dem hinteren Schalenteil sind oft helle Radialstreifen sichtbar. Der Schlossapparat ist bei der Großen Flussmuschel sehr kräftig ausgebildet, mit einem dreieckig-keilförmigen Hauptzahn in der rechten sowie zwei ähnlich kräftigen Hauptzähnen in der linken Schalenklappe. Die lamellenartigen Seitenzähne (2 links, 1 rechts) sind gerade, kräftig und kürzer als bei gleich großen Malermuscheln (*Unio pictorum*). Die Skulptur auf dem Wirbel besteht aus mehreren Reihen spitz-welliger Fältchen. Die Große Flussmuschel erreicht Längen von 8-10 cm, besonders im Norden ihres Verbreitungsgebietes auch über 12 cm. Die Art ist recht formstabil, so dass bei ihr meist keine Unterarten unterschieden werden.

Allgemeine Verbreitung und historische Nachweise aus Baden-Württemberg

Das Verbreitungsgebiet der Großen Flussmuschel erstreckt sich von Nord- und Ostfrankreich, der Westschweiz und England im Westen durch Mitteleuropa, die südlichen Teile Nordeuropas und Osteuropa bis zum Ural im Osten. Ebenso besiedelt sie die europäischen Schwarzmeereszuflüsse, die Donau aber erst unterhalb von Wien. Dementsprechend fehlt die Art im baden-württembergischen Donaueinzugsgebiet, während sie im Einzugsgebiet von Oberrhein, Neckar und Main die Flussläufe sowie kleinere Fließgewässer vom Typ der Tieflandbäche besiedelte.

Aktuelle Verbreitung in Baden-Württemberg

In der Tauber kommt die Art im Mündungsbereich zum Main in großer Zahl vor. Weiter im Oberlauf ist der Status der Art, ebenso wie in den beiden großen Neckarzuflüssen Kocher und Jagst (Unterlauf) sowie im Neckar selbst, unklar. Aktuell ist *Unio tumidus* zudem noch in den Baggerseen und Altwässern im Rhein-Neckar-Raum relativ häufig und auch bei Kehl gibt es im Rhein einen großen Bestand der sich nach Auszählung der Jahresringe erst vor wenigen Jahren etabliert hat. Außerdem gibt es mehrere Erstnachweise in isolierten Stillgewässern in der Umgebung von Freiburg, wo die Art sehr wahrscheinlich mit Fischbesatz eingebracht wurde und sich im Gegensatz zu ihrer Schwesterart *Unio pictorum* gut etabliert.

Südlich von Kehl ist *Unio tumidus* hingegen sowohl im Rhein selbst und auch in den Unterläufen der großen Schwarzwaldabflüsse Kinzig und Rench in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen. Besonders kritisch ist die Situation offenbar am Hochrhein: Nach eigenen Beobachtungen und neuesten Grundlagenerhebungen auf Schweizer Seite (jeweils im Jahr 2023) ist die Große Flussmuschel in den letzten 10 Jahren fast vollständig aus dem Hochrhein verschwunden. Nur auf deutscher Seite ist uns aktuell noch ein Restvorkommen bekannt (siehe Karte).

Wissenswertes

Die Große Flussmuschel lebt sowohl in Fließ- als auch in Stillgewässern. In Flüssen und Niederungsbächen bevorzugt sie Abschnitte mit geringer Strömung und sandigem Substrat. Seen, Altwässer, Baggerseen und Teiche bieten ihr ebenfalls Lebensraum. Über die Biologie der Großen Flussmuschel ist sonst wenig bekannt, vermutlich ist vieles ähnlich wie bei den anderen Arten der Gattung *Unio*. Die Tiere können ein Alter von deutlich über zehn Jahren erreichen (Abb. 1). Sie sind getrenntgeschlechtlich, die Fortpflanzungszeit liegt in den Monaten April bis Juli. Die Große Flussmuschel ist wahrscheinlich auch zu Mehrfachbruten fähig, mit bis über 200.000 Larven je Einzelbrut. Die reife Larve, das Glochidium, ist nur ca. 0,2 mm groß. Wirtsfische für die Larven der Großen Flussmuschel sind u. a. Schleie, Flussbarsch, Kaulbarsch und Stichling.



Abb. 1: Eine 1- und eine > 15-jährige *Unio tumidus* (Bildautor: M. Pfeiffer, 15.09.2017).

Forschungs- und Handlungsbedarf in Baden-Württemberg

Wie bei allen Großmuscheln fehlen bisher auch bei der Großen Flussmuschel gezielte Erhebungen im Land, um die Wissenslücken bezüglich der Verbreitung zu schließen. Letztlich fehlt somit auch die Grundlage, die Gefährdungssituation korrekt einzuschätzen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Art in den vergangenen Jahrzehnten bedeutende Verluste, vor allem in den Unterläufen der großen Schwarzwaldabflüsse und am Hochrhein, erlitten hat. Vermutlich ist die Art in den vergangenen 10 bis 20 Jahren im Hanauer Land und im Hochrhein (Regierungsbezirk Freiburg) fast vollständig verschwunden. Systematische Untersuchungen zur Großmuschelfauna wären in diesen beiden Regionen dringend notwendig. Große Wissenslücken gibt es zudem im historischen Verbreitungsgebiet (Neckar, Unterlauf des Kochers) und in der Tauber (Abb. 3).



Abb. 2: Sehr altes Schalenmaterial von *Unio tumidus* aus einem Rheinseitengraben bei Burkheim (Bildautor: M. Pfeiffer, 22.01.2019).

Über die aktuellen Gefährdungsursachen können nur Vermutungen aufgestellt werden. Sehr wahrscheinlich sind Defizite bei der Wirtsfischfauna, nicht angepasste oder unkontrollierte Gewässerunterhaltung und Eutrophierung wichtige Faktoren. Möglicherweise spielt auch der Einfluss invasiver, gebietsfremder Arten (z.B. die Flusskrebsarten Kalikokrebs und Signalkrebs oder die Bismarrratte) als potenzielle Fressfeinde eine Rolle. Landesweit besteht Handlungsbedarf bei der Regulation und Bekämpfung dieser ursprünglich aus Nordamerika stammenden Arten. Bei Eingriffen in die Lebensräume sind die Vorkommen durch eine ökologische Baubegleitung einfach zu sichern, doch bislang fehlen klar definierte Handlungsanweisungen (inkl. Dokumentationspflicht) von Seiten der zuständigen Behörden.

Hinweise zur Verbreitungskarte

Für die Erstellung der Karte (Abb. 3) wurden 271 Datensätze ausgewertet (Stand Januar 2026).

Die Verbreitungskarte soll vor allem den zuständigen Behörden und Ämtern (Naturschutzbehörden, Unterhaltungsträger) helfen, die Situation in ihrem Zuständigkeitsbereich einzuschätzen. Es besteht auf Anfrage bei uns die Möglichkeit, detaillierte Informationen zu erhalten.

Die blauen Vierecke stellen die aktuell bekannten Fundstellen lebender *Unio tumidus* dar, blaue Punkte jüngere Schalenfunde (seit 2020). Grüne, rote, gelbe und orange Punkte stellen frühere Fundstellen der Großen Flussmuschel dar.

Jeder kann mitmachen: Hinweise und Verdachtsfälle können Sie gerne bei uns melden. Wir werden den Hinweisen nachgehen und die Karte aktualisieren.

Fragen und Hinweise an gobio:

Pfeiffer, Michael: gobio, Büro für limnologische Gutachten, Weißerlenstraße 2, 79108 Freiburg-Hochdorf, pfeiffer@gobio-online.de, Tel.: 0761 / 88 88 1750

Nagel, Karl-Otto: Dr.-Gremmelsbacher-Str. 6, 79199 Kirchzarten, konagel@gmx.de

Herzlichen Dank für Daten, Hinweise und Diskussion:

Dr. Baumgärtner, Daniel: Akademie für Natur- und Umweltschutz, Dillmannstr. 3, 70193 Stuttgart

Busch, Christiane: Andrena Landschaftsökologie und Naturschutz, Burgweg 11, 97956 Werbach-Gamburg

Groh, Klaus: Hinterbergstr. 15, 67098 Bad Dürkheim

Künemund, Felix: Regierungspräsidium Freiburg, Kaiser-Joseph-Straße 167, 79098 Freiburg

Nesemann, Hasko F.: Im Obergarten 9, 65719 Hofheim am Taunus

Dr. Richling, Ira: Naturkundemuseum Stuttgart, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart

Rosenbauer, A: Seehofweg 62, 71522 Backnang

Schiel, Franz-Josef: INULA - Institut für Naturschutz und Landschaftsanalyse
Basler Landstraße 49e, D-79111 Freiburg.

Dr. Theves, Florian: LUBW, Griesbachstr. 1, 76185 Karlsruhe

KONTAKT

gobio

Büro für limnologische Gutachten

Dipl.-Biol. Michael Pfeiffer
Weißerlenstraße 2
79108 Freiburg-Hochdorf

Telefon: 0761 / 88 88 1750
E-Mail: pfeiffer[at]gobio-online.de
Internet: <http://www.gobio-online.de/>

Unio tumidus

Lebendnachweise

- nach 2020
- nach 1990

Schalenfunde

- nach 2020
- nach 1990

Frühere Funde

- bis 1990
- bis 1960
- bis 1930

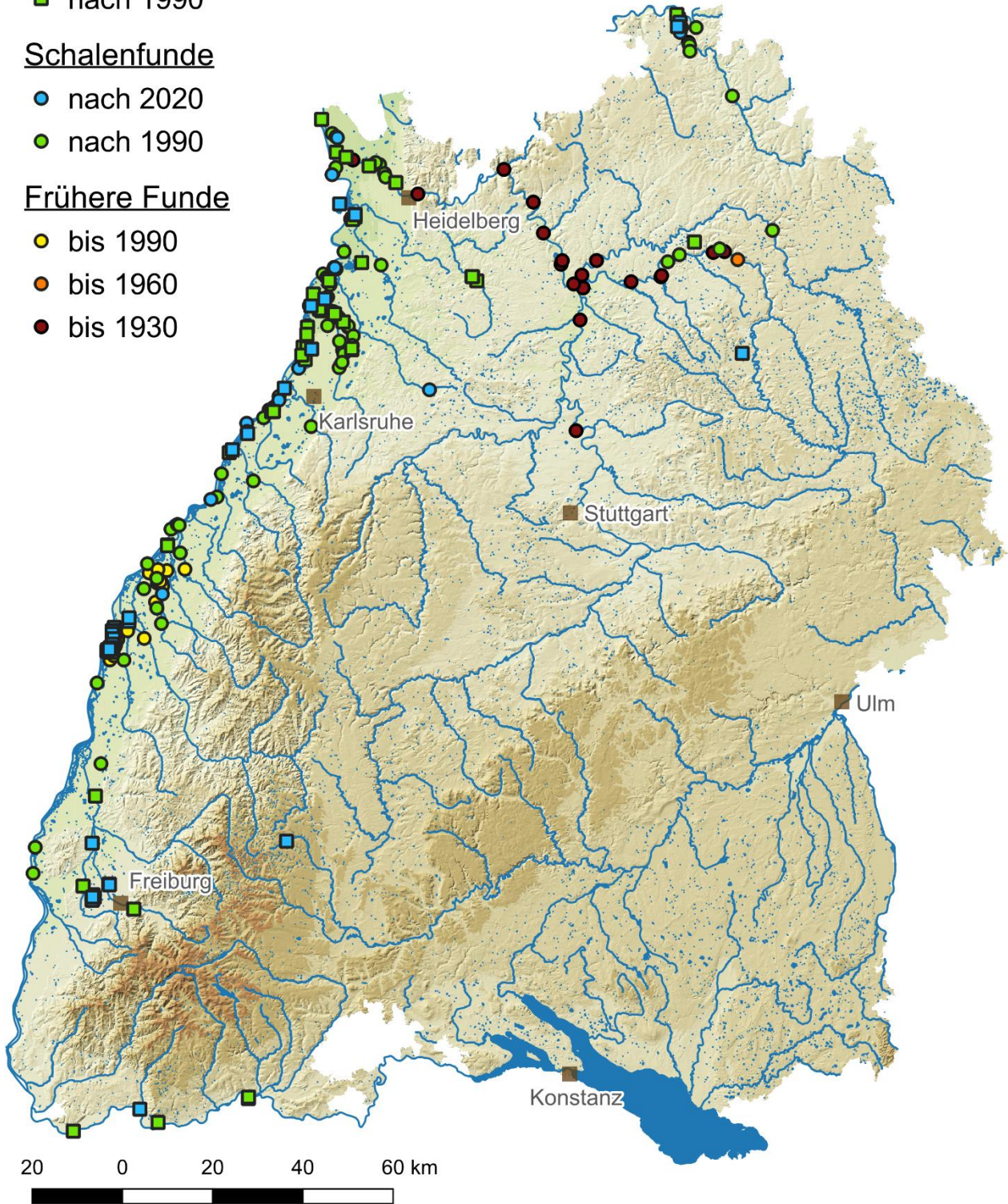


Abb. 3: *Unio tumidus* in Baden-Württemberg. Aktuelle und historische Verbreitung (Kartenerstellung: Magnus Leschner – Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

Literatur

1. Schutzstatus und Gefährdungsgrad

VAN DAMME, D. (2011): *Unio tumidus*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T156111A4898810. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T156111A4898810.en>. Accessed on 28 February 2024.

VAVROVA, L. (2011): *Unio tumidus (Europe assessment)*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T156111A4899186. Accessed on 28 February 2024.

JUNGBLUTH, J.H. & VON KNORRE, D. (2009) (Mitarbeit: Bößneck, U., Groh, K., Hackenberg, E., Kobialka, H., Körnig, G., Menzel-Harloff, H., Niederhöfer, H.-J., Petrick, S., Schniebs, K., Wiese, V., Wimmer, W. & Zettler, M.L.): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. revidierte und erweiterte Fassung 2008. - Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft 81: 1-28, Frankfurt a.M.

ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart) (2008): Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12: Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs (zweite, neu bearbeitete Fassung, Bearbeitungsstand Dezember 2006). - LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). 185 S.

Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007 (kein Eintrag unter "Verantwortungsarten auf <https://biologischevielfalt.bfn.de>, abgerufen am 23.4.2018)

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (Landesfischereiverordnung - LFischVO -) vom 3. April 1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. April 2016 (GBl. S. 266).

2. Fachliteratur

ARAUJO, R., BUCKLEY, D., NAGEL, K.-O., GARCÍA-JIMÉNEZ, R. & MACHORDOM, A. (2018): Species boundaries, geographic distribution and evolutionary history of the Western Palearctic freshwater mussels *Unio* (Bivalvia, Unionidae) - *Zoological Journal of the Linnean Society* 182: 275-299, London.

BAUMGÄRTNER, D. & HEITZ, S. (1995): Großmuscheln. Lebensweise, Gefährdung und Schutz. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Arbeitsblätter zum Naturschutz 21: 1- 39, Karlsruhe.

NAGEL, K.-O. (2009): Lebensweise und Verbreitung unserer Großmuscheln.- VDSF – Schriftenreihe Fischerei und Gewässerschutz Nr. 4/2009: 23-37.

PRIÉ, V. & PUILLANDRE, N. (2014): Molecular phylogeny, taxonomy, and distribution of French *Unio* species (Bivalvia, Unionidae). - *Hydrobiologia* 735: 95-110, Dordrecht u.a.